

Manual de Operación y Automatización del Observatorio

Basado en RTS2 (Remote Telescope System 2)

Universidad Politécnica de Madrid
Escuela Técnica Superior de Ingenieros Informáticos (ETSIINF)

4 de mayo de 2026

Índice

1. Introducción	2
2. Arquitectura del Sistema RTS2	3
2.1. Demonios Principales	3
3. Configuración del Entorno (Linux)	4
3.1. Archivo <code>rts2.ini</code>	4
3.2. Configuración del Telescopio (Meade LX200)	4
4. Arranque y Operación	5
4.1. Comandos de Inicio	5
4.2. Interfaz de Usuario	5
5. Solución de Problemas Frecuentes (Troubleshooting)	6

1. Introducción

Este manual describe la configuración, el despliegue y el funcionamiento del sistema RTS2 para la automatización del telescopio Meade LX200 y la cúpula del observatorio de la facultad. El objetivo es proporcionar a los alumnos una guía clara de cómo operar el sistema.

2. Arquitectura del Sistema RTS2

RTS2 (Remote Telescope System 2) está diseñado como un sistema distribuido y modular basado en *demonios* (procesos que se ejecutan en segundo plano en Linux). Esto permite aislar los fallos: si la cámara falla, el demonio de la cámara se reinicia sin afectar al seguimiento del telescopio.

Todos los demonios se comunican entre sí enviando mensajes a través de un puerto de red local (habitualmente el puerto 8889).

2.1. Componentes y Demonios Principales

En nuestro observatorio, la arquitectura se compondrá principalmente de los siguientes elementos:

- **centrald**: Es el cerebro del sistema y el enrutador de mensajes. Conoce el estado global y permite que los demás demonios hablen entre ellos. Debe ejecutarse siempre el primero.
- **teld** (Telescope Daemon): Controla el apuntado, el seguimiento y el movimiento de la montura. Para nuestro telescopio, utilizaremos el módulo específico de **Meade LX200**.
- **dome** (Dome Daemon): Controla el movimiento de la cúpula, asegurándose de que la apertura (la rendija) esté siempre alineada con donde apunta el telescopio.
- **camd** (Camera Daemon): Se encarga de controlar la cámara principal, gestionar los tiempos de exposición y la refrigeración.
- **execd** (Execution Daemon): Es el encargado de leer los planes de observación (qué observar, cuándo y cómo) y enviar las órdenes en secuencia al resto del sistema.
- **Base de Datos (PostgreSQL)**: RTS2 guarda todos los objetivos astronómicos, registros de observación y logs en una base de datos central para poder automatizar el observatorio.

3. Configuración del Entorno (Linux)

Los archivos de configuración principales de RTS2 se alojan en el directorio `/etc/rts2/`.

3.1. Archivo `rts2.ini`

(En esta sección se documentará el contenido del archivo principal extraído del ordenador del laboratorio).

3.2. Configuración del Telescopio (Meade LX200)

El Meade LX200 se conecta típicamente a través de un puerto serie o adaptador USB-Serie (ej: `/dev/ttyUSB0`). (Aquí añadiremos las líneas de configuración exactas una vez tengamos los archivos).

4. Arranque y Operación

4.1. Comandos de Inicio

Para iniciar el sistema de forma manual, el orden recomendado es:

```
$ rts2-centrald  
$ rts2-teld-lx200 -d /dev/ttyUSB0  
...
```

4.2. Interfaz de Usuario

(Sección para documentar qué interfaz gráfica o de terminal se usa para mandar comandos, como `rts2-mon`).

5. Solución de Problemas Frecuentes (Troubleshooting)

- **Problema:** El telescopio no responde a los comandos.
- **Solución:** Verificar permisos del puerto serie (`sudo chmod a+rw /dev/ttyUSB0`) y comprobar logs en `/var/log/syslog` o la salida del demonio.